แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ (Research in Computer Science) **รหัสวิชา COM 3212-58**
จำนวนหน่วยกิต – ชั่วโมง **3(2-2)**
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน **ผศ. ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์**

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการทำวิจัย เช่น การเลือกหัวข้องานวิจัยและการกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และการกำหนดตัวแปร การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงการเขียนรายงานวิจัย และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติสำหรับงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำวิจัย
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติสำหรับงานวิจัย

เนื้อหาภาคทฤษฎี

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง
1	**หน่วยที่1** แนวคิดในการทำวิจัย - ความหมายของการวิจัย - ประเภทของการวิจัย - ลำดับขั้นตอนการวิจัย	2
2	**หน่วยที่ 2** การเลือกหัวข้องานวิจัยและการกำหนดประเด็นปัญหา - หลักการเลือกหัวข้องานวิจัย - การกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย - หลักในการตั้งชื่อเรื่อง	2
3	**หน่วยที่ 3** การตั้งวัตถุประสงค์และการกำหนดตัวแปร - การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย - การกำหนดตัวแปร	2
4-5	**หน่วยที่ 4** การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง - เงื่อนไขในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	4
5-7	**หน่วยที่ 5** เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แบบทดสอบ - แบบสัมภาษณ์ - แบบสังเกต - แบบสอบถาม	4
8	**สอบกลางภาค**	
9	**หน่วยที่ 6** การเก็บรวบรวมข้อมูล - ลักษณะของข้อมูล - ประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูล	4

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง
	- การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย	
10-11	**หน่วยที่ 7** สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน - ความหมายของสมมติฐาน - ประเภทการกระจายของข้อมูลและการประมาณค่า - การทดสอบสมมติฐาน	4
12-13	**หน่วยที่ 8** การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ - ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย - โครงสร้างการคำนวณทางสถิติ - สถิติการคำนวณสถิติ - สถิติเชิงพรรณา - สถิติอ้างอิง - ตารางสถิติ	4
14-15	**หน่วยที่ 9** การเขียนรายงานวิจัย - ความหมายและหลักในการเขียนรายงานวิจัย - โครงสร้างของการเขียนรายงาน	2
16	นำเสนอรายงายการวิจัย	4
17	**สอบปลายภาค**	

เนื้อหาภาคปฏิบัติ

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง
1	หน่วยที่ 1 การทำวิจัย หน่วยที่ 2 ข้อมูล	2
2	หน่วยที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม หน่วยที่ 4 โปรแกรม SPSS for Windows หน่วยที่ 5 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม	2
3	หน่วยที่ 6 การตรวจสอบการคำนวณและการเลือกบางส่วนของแฟ้มข้อมูล หน่วยที่ 7 การจัดการแฟ้มข้อมูล	2
4-5	หน่วยที่ 8 การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น	2
5-7	หน่วยที่ 9 สถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลเชิงกลุ่ม หน่วยที่ 10 สถิติสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ	2
8	สอบกลางภาค	
9	หน่วยที่ 11 การใช้คำสั่ง ในการสร้างตารางสรุปลักษณะข้อมูล หน่วยที่ 12 การรายงานด้วยคำสั่ง Report	2
10	หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์คำถามที่ตอบได้หลายคำตอบ หน่วยที่ 14 การตรวจสอบการแจกแจงข้อมูล	2
11	หน่วยที่ 15 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน หน่วยที่ 16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร	2
12	หน่วยที่ 17 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม หน่วยที่ 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม	2
13	หน่วยที่ 19 การวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว หน่วยที่ 20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัว	2

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง
14	หน่วยที่ 21 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ หน่วยที่ 23 การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา	2
15	หน่วยที่ 24 การวิเคราะห์ความเชื่อถือ	2
16	นำเสนอรายงายการวิจัย	2
17	สอบปลายภาค	

การประเมินผลและการวัดผล

1. การวัดผล

1.1 คะแนนเก็บระหว่างภาค	**ร้อยละ 70**
1.1.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน,การแต่งกาย,การตั้งใจเรียน	ร้อยละ 10
1.1.2 ทดสอบย่อย การส่งงาน	ร้อยละ 30
1.1.3 สอบกลางภาคเรียน	ร้อยละ 30
1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน	**ร้อยละ 30**

2. การประเมินผล อิงกลุ่มร่วมกับอิงเกณฑ์ตามความเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1.2.1 การวัดผล		
1.2.2 คะแนนระหว่างภาค		60%
คะแนนสอบกลางภาค		30%
คะแนนสอบปลายภาค		30%
1.2.3 การประเมินผล		
1.2.4 คะแนนรวม 80%ขึ้น ไป	ได้ระดับคะแนน	A
1.2.5 คะแนนรวม 75%-79%	ได้ระดับคะแนน	B+
1.2.6 คะแนนรวม 70%-74%	ได้ระดับคะแนน	B
คะแนนรวม 65%-69%	ได้ระดับคะแนน	C+
คะแนนรวม 60%-64%	ได้ระดับคะแนน	C
คะแนนรวม 55%-59%	ได้ระดับคะแนน	D+
คะแนนรวม 50%-54%	ได้ระดับคะแนน	D
คะแนนรวม 0%-49%	ได้ระดับคะแนน	F

เอกสารอ้างอิง

1. ธารินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ:บิซิเนสอาร์แอนด์ดี. 2551.
2. กัลยา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549
3. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ,2558.
4. นาวาอากาศโท อนุรักษ์โชติดิลก. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2558.
5. โนรี ใจใส่. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับวินโดวส์. สุราษฎร์ธานี :โรงพิมพ์อุดมลาภ, 2559.

2-69 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์

afq3y1y

QR CODE กลุ่ม FB